

Lista exercícios – Química geral (Turma 2º Período de Engenharia)/1º Bimestre – 2024

Questão 1

O átomo é a menor partícula que ainda caracteriza um elemento químico. Na Grécia Antiga, Demócrito (cerca de 460 a.C.-370 a.C.) propôs que tudo o que existe na natureza é composto por elementos indivisíveis chamados átomos (do grego, "a", negação e "tomo", divisível. Átomo – indivisível). John Dalton, em 1803, criou um modelo que retomava o antigo conceito dos gregos, segundo o qual o átomo era considerado a menor porção em que se poderia dividir a matéria. Esse modelo perdurou até fins do século XIX.

Com relação à Teoria Atômica, é **correto** afirmar que:

- a) na teoria atômica de Dalton todos os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos em massa e propriedades, mas os átomos de elementos químicos diferentes são diferentes em massa e propriedades.
- b) Dalton previa que os átomos podiam se transformar uns nos outros pelo processo de transmutação atômica.

- c) Rutherford, baseado na natureza elétrica do átomo apresentada por Thomson, propôs que as partículas positivas circulavam em torno de um núcleo, algo semelhante ao sistema solar, onde os planetas giram em torno do Sol.
- d) conforme Rutherford, o núcleo atômico é responsável pelo volume do átomo.

Questão 2

Leia o texto a seguir:

Há exatos 100 anos, um dos maiores cientistas de todos os tempos, o físico neozelandês Ernest Rutherford (1871-1937), faria um anúncio que mudaria para sempre os rumos da ciência: o átomo tem uma região central ultraminúscula, na qual está concentrada toda sua carga elétrica e, praticamente, toda sua massa. Esse caroço central foi batizado por ele de núcleo atômico.

Ciência Hoje, v. 47, n. 278, p. 40, 2011.

As observações de Rutherford citadas no texto foram possíveis após a experiência de espalhamento de partículas alfa em uma fina lâmina de ouro.

Assinale, abaixo, a afirmativa que **não** faz parte dessas observações experimentais de Rutherford:

- a) A maioria das partículas alfa sofreu grandes desvios de trajetória ao atravessarem a lâmina.
- b) A maioria das partículas alfa atravessou a lâmina em trajetória reta.
- c) Poucas partículas alfa não atravessaram a lâmina e voltaram.
- d) Algumas partículas alfa sofreram pequenos desvios de trajetória ao atravessarem a lâmina.

Questão 3

A água do mar é conhecida por um característico sabor salgado, já que contém diversos íons positivos e negativos. Considerando os elementos químicos X, Y, W e Z, com números atômicos 25, 27, 28 e 30 e números de massa 51, 53, 55 e 57, e os íons X^{-3} , Y^{+} , W^{-} e Z^{+3} , assinale a alternativa que identifica a relação correta entre elétrons e nêutrons dessas espécies.

- a) W e Y^{+} têm a mesma quantidade de elétrons.
- b) Y e Z^{+3} têm a mesma quantidade de elétrons.
- c) X e Z têm a mesma quantidade de nêutrons.
- d) X^{-3} e W^{-} têm a mesma quantidade de nêutrons.
- e) Todas as espécies têm a mesma quantidade de nêutrons.

Questão 4

O modelo atômico proposto por Dalton foi de grande importância para alavancar o conhecimento atual sobre a estrutura atômica. Apesar de algumas ideias desse cientista não serem mais aceitas, algumas permanecem válidas, por descreverem corretamente o comportamento da matéria.

Assinale a alternativa que corresponde a uma proposta ainda válida do modelo de Dalton.

- a) Cada átomo possui um núcleo onde se concentra a maior parte de sua massa.
- b) Os átomos são constituídos de partículas com carga negativa.
- c) Os átomos se combinam, separam ou rearranjam nas transformações químicas.
- d) Os átomos possuem carga positiva para balancear a carga negativa dos elétrons.
- e) Os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos em todos os seus aspectos.

Questão 5

Produzidos nos chamados reatores de pesquisa, os isótopos radioativos possuem utilização variada. Em medicina, por exemplo, o Arsênio-74 é utilizado na localização de tumores no cérebro. Já o Iodo-131 é, entre outras coisas, usado na detecção de anomalias no tratamento da glândula tireoide.

Assinale a alternativa correta.

- a) Os isótopos são átomos de um mesmo composto químico.
- b) A massa atômica nos isótopos de Arsênio é a mesma.
- c) O Iodo-131 apresenta 53 nêutrons no seu núcleo.
- d) Os isótopos do Iodo diferem, basicamente, em seu número de elétrons.
- e) Os isótopos de um mesmo elemento químico possuem número de nêutrons diferentes.

Questão 6

Os valores de Z (N° Atômico), A (N° de Massa), p^+ (Prótons), e^- (Elétrons) e n° (Nêutrons) do íon Potássio (K) carregado positivamente, na forma catiônica, e com carga elétrica igual a $+1$, são, respectivamente:

Dados: No estado fundamental o Potássio (K) possui N° Atômico = 19 e N° de Massa = 39.

- a) 19, 40, 19, 20 e 20.
- b) 19, 39, 19, 18 e 20.
- c) 18, 39, 20, 18 e 21.
- d) 20, 40, 20, 20 e 20.
- e) 18, 39, 19, 20 e 19.

Questão 7

Um átomo A, isótono de $^{79}\text{B}_{34}$, ao receber um elétron, torna-se isoeletrônico de $^{83}\text{C}_{36}$. Nessa situação, a massa atômica de A é:

- a) 79
- b) 80
- c) 81
- d) 82
- e) 83

Questão 8

Considere um átomo cujo número atômico é igual a 34, que forma ânion bivalente ao participar de reações químicas e que apresenta 45 nêutrons. Os números de elétrons, prótons e de massa do ânion são, respectivamente:

- a) 36, 34 e 79.
- b) 34, 34 e 79.
- c) 32, 34 e 79.
- d) 34, 32 e 79.

Questão 9

A Lei da Conservação da Massa, enunciada por Lavoisier em 1774, é uma das leis mais importantes das transformações químicas. Ela estabelece que, durante uma transformação química, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Esta teoria pôde ser explicada, alguns anos mais tarde, pelo modelo atômico de Dalton. Entre as ideias de Dalton, a que oferece a explicação mais apropriada para a Lei da Conservação da Massa de Lavoisier é a de que:

- a) os átomos não são criados, destruídos ou convertidos em outros átomos durante uma transformação química.
- b) os átomos são constituídos por 3 partículas fundamentais: prótons, nêutrons e elétrons.
- c) todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todos os aspectos de caracterização.
- d) um elétron em um átomo pode ter somente certas quantidades específicas de energia.
- e) toda a matéria é composta por átomos.

Questao 10

As partículas alfa, íons bivalentes de hélio, foram fundamentais para a proposição do modelo atômico de:

- a) Thomson, devido à característica positiva das partículas presentes no núcleo.
- b) Dalton, porque essas partículas constituem a menor porção indivisível da matéria.
- c) Rutherford, visto que a maioria das partículas atravessou a placa sem sofrer desvios.
- d) Bohr, ao demonstrar que os prótons presentes nos átomos têm energia quantizada e fixa.

Questão 11

Quando uma pequena quantidade de cloreto de sódio é colocada na ponta de um fio de platina e levada à chama de um bico de Bunsen, a observação macroscópica que se faz é que a chama, inicialmente azul, adquire uma coloração laranja. Outros elementos metálicos ou seus sais produzem uma coloração característica ao serem submetidos à chama, como exemplo: potássio (violeta), cálcio (vermelho-tijolo), estrôncio (vermelho-carmim) e bário (verde). O procedimento descrito é conhecido como teste de chama, que é uma técnica utilizada para a identificação de certos átomos ou cátions presentes em substâncias ou misturas. Sobre o assunto acima e com base na Teoria Atômica, é correto afirmar que:*

- (01) As cores observadas para diferentes átomos no teste de chama podem ser explicadas pelos modelos atômicos de Thomson e de Rutherford.
- (02) As cores observadas na queima de fogos de artifício e da luz emitida pelas lâmpadas de vapor de sódio ou de mercúrio não são decorrentes de processos eletrônicos idênticos aos observados no teste de chama.
- (04) No teste de chama, as cores observadas são decorrentes da excitação de elétrons para níveis de energia mais externos provocada pela chama e, quando estes elétrons retornam aos seus níveis de origem, liberam energia luminosa, no caso, na região da luz visível.
- (08) A cor da luz emitida depende da diferença de energia entre os níveis envolvidos na transição das partículas nucleares e, como essa diferença varia de elemento para elemento, a luz apresentará uma cor característica para cada elemento.
- (16) As cores observadas podem ser explicadas considerando-se o modelo atômico proposto por Bohr.

Questão 12

Na evolução dos modelos atômicos, a principal contribuição introduzida pelo modelo de Bohr foi:

- a) a indivisibilidade do átomo.
- b) a existência de nêutrons.
- c) a natureza elétrica da matéria.
- d) a quantização de energia das órbitas eletrônicas.
- e) a maior parte da massa do átomo está no núcleo.

Questão 13

Acerca do experimento de Rutherford, que bombardeou lâmina de ouro, preencha as lacunas a seguir, cada qual referente a uma das etapas do experimento.

Figura 1

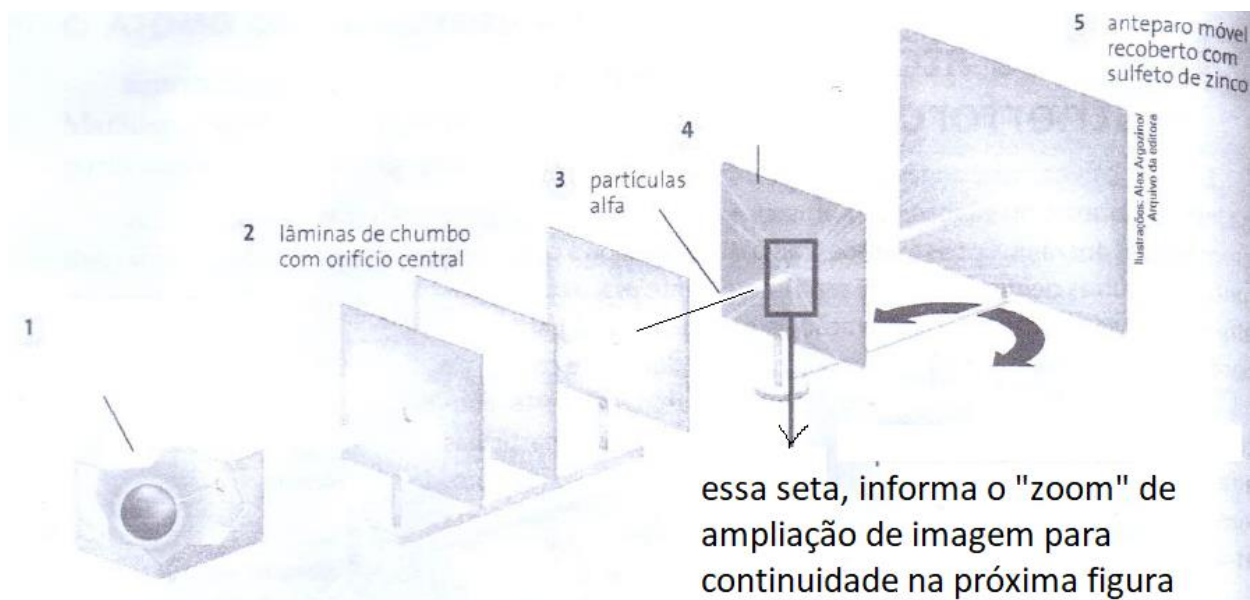
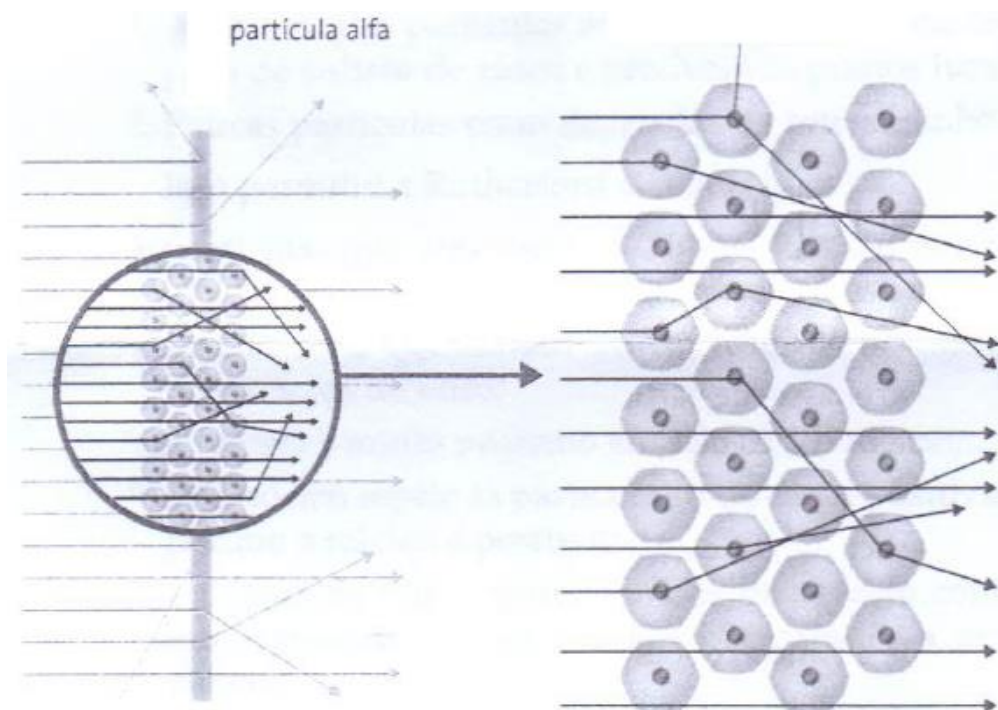


Figura 2 (Zoom da imagem anterior)



a) Quais as informações para preenchimento correto dos itens 1 e 4?

b) A partir desse experimento o que Rutherford concluiu?

Questão 14

Utilizando o seu espectroscópio, observe diferentes fontes de luz, como a luz solar, luz de uma lâmpada de filamento, luz de uma lâmpada fluorescente, luz da chama de uma vela etc. Preencha a tabela com as informações sobre o espectro observado em cada fonte luminosa, comparando as cores e verificando se as mesmas aparecem de forma igual, uma ao lado da outra sem interrupções, característica do espectro contínuo, ou se aparecem em destaque ficando com uma faixa escura entre elas, característica do espectro discreto.

a) Explique o que é um espectro.

Chama-se espectro a faixa de comprimentos de onda, isto é, o conjunto de ondas emitidas por determinado objeto. A luz visível, por exemplo, possui um espectro que vai do vermelho (656.10^{-9} m) ao violeta (410.10^{-9} m).

b) Qual é a grande aplicabilidade dos espectros para identificação dos materiais?

Com o uso dos espectros, é possível saber precisamente a composição de um corpo por meio da análise de sua luz, sem precisar analisá-lo diretamente. Com isso, é possível estudar a composição de objetos distantes e “inacessíveis”, como o Sol.

Questão 15

Para que uma substância seja colorida ela deve absorver luz na região do visível. Quando uma amostra absorve luz visível, a cor que percebemos é a soma das cores restantes que são refletidas ou transmitidas pelo objeto. A Figura 1 mostra o espectro de absorção para uma substância e é possível observar que há um comprimento de onda em que a intensidade de absorção é máxima. Um observador pode prever a cor dessa substância pelo uso da roda de cores (Figura 2), da seguinte forma: **o comprimento de onda correspondente à cor do objeto é encontrado no lado oposto ao comprimento de onda da absorção máxima**

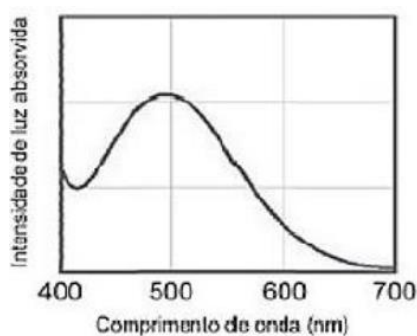


Figura 1

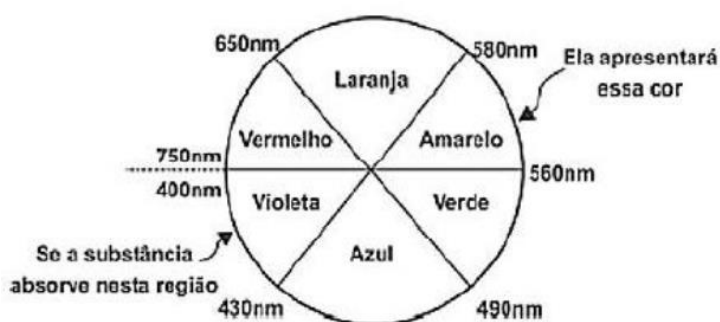


Figura 2

Qual a cor da substância que deu origem ao espectro da Figura 1?

- A) Azul.
- B) Verde.
- C) Violeta.
- D) Laranja.
- E) Vermelho.

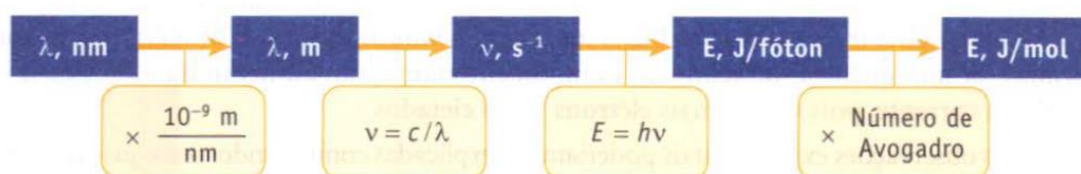
Padrão de resposta esperado: de acordo com o enunciado da questão, é necessário analisar a intensidade de absorção, na figura 1, que corresponde ao comprimento de onda na faixa de 490 nm

a 500 nm, aproximadamente. Analisando agora a figura 2 (roda de cores) e obedecendo à regra de que o comprimento de onda correspondente à cor do objeto é encontrado no lado oposto ao comprimento de onda da absorção máxima, iremos encontrar o vermelho.

Questão 16

Seja a emissão de luz vermelha com comprimento de onda de 685 nm. Qual a energia de um fóton dessa luz? Qual a energia de um mol de fótons da luz vermelha?

- 1) Converter o comprimento de onda à frequência da radiação
- 2) Usar a frequência para calcular a energia por fóton
- 3) Cálculo da energia de 1 mol de fótons: Energia do fóton (J/fóton) * 6,022*10²³ (fótons/mol)



$$685 \text{ nm} (10^{-9} \text{ m/nm}) = 6,85 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{2,998 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}{6,85 \times 10^{-7} \text{ m}} = 4,38 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$$

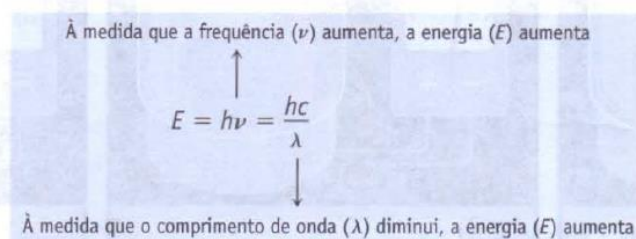
$$E = h\nu$$

$$= (6,626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s/fóton})(4,38 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}) = 2,90 \times 10^{-19} \text{ J/fóton}$$

$$= (2,90 \times 10^{-19} \text{ J/fóton}) (6,022 \times 10^{23} \text{ fótons/mol}) = 1,75 \times 10^5 \text{ J/mol}$$

A energia de um mol de fótons de luz vermelha é equivalente a 175 kJ. Um mol de fótons de luz azul ($\lambda = 400 \text{ nm}$) tem uma energia de aproximadamente 300 kJ. Essas energias estão em uma escala que pode afetar as ligações entre os átomos nas moléculas; consequentemente, não devemos nos surpreender com o fato de que a luz pode fazer com que as reações químicas ocorram. Por exemplo, você já deve ter visto casos em que a luz do sol faz com que pigmentos ou corantes desbotem ou se decomponham, mudanças que resultam de mudanças químicas nas moléculas do corante ou do tecido.

O cálculo precedente mostra que, à medida que a frequência da radiação aumenta, a energia da radiação também aumenta (Figura 7.3). Similarmente, a energia aumenta à medida que o comprimento de onda da radiação diminui:



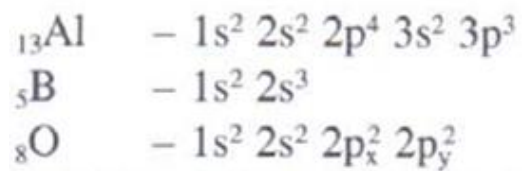
Os fótons da radiação ultravioleta – com os comprimentos de onda mais curtos do que aqueles da luz visível – têm uma energia mais alta do que a luz visível. Como a luz visível possui energia suficiente para afetar ligações entre átomos, é óbvio que a luz ultravioleta também a possui. Essa é a razão pela qual a radiação ultravioleta pode causar queimaduras solares. Em contraste, fótons de radiação infravermelha – com comprimentos de onda maiores do que aqueles da luz visível – têm energia menor do que a luz visível. Eles geralmente não têm energia suficiente para originar reações químicas, mas podem afetar as vibrações das moléculas. Percebemos a radiação infravermelha como calor, tal como o calor liberado pela resistência incandescente de um forno elétrico.

Questão 17

Indique o número de elétrons desemparelhados em cada um dos seguintes elementos: Berílio(Be), Carbono (C), Nitrogênio (N) e Sódio (Na)

Questão 18

Considere as configurações eletrônicas no estado fundamental. Identifique os erros nos 3 casos, e escreva as configurações eletrônicas corretas



Obs: Sabendo que subnível p tem 3 orbitais, conforme visto em sala, então é de se esperar no item do Oxigênio distribuir em 2px, 2py e 2pz